

MINUTA DE REUNIÓN #12
Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

CAMPO	VALOR
Tipo de reunión	Reunión de Cierre Semana 6 — Revisión post-Expoferia y pendientes finales
Semana	Semana 6 (18 — 22 de mayo de 2026)
Fecha	Viernes 22 de mayo de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera
Secretario	Karla Waleska Rodríguez Arévalo (turno Sem. 6 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Balance de la Semana 6 — desconexión post-Expoferia y estado real del equipo	Javier Rivera	10 min
2	Revisión de avances en documentación: Manual de Usuario, Informe Final, Manual Técnico	Javier Rivera	15 min
3	Listado de contribuciones por integrante — solicitado por el catedrático	Javier Rivera	15 min
4	Responsabilidades pendientes de Karla y Paolo — plazo definitivo	Javier Rivera	10 min
5	Plan de cierre para la entrega final del 30 de mayo	Javier Rivera	10 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Balance de la Semana 6

- Javier Rivera reconoció que la Semana 6 estuvo marcada por una desconexión generalizada del equipo tras la Expoferia del 16 de mayo. Si bien es comprensible un periodo de menor intensidad después de un hito importante, los plazos de la entrega final del 30 de mayo no permiten extensiones.

- Se recordó que quedan 8 días para la entrega final — el tiempo restante es insuficiente para dejar pendientes de documentación para los últimos días.
- Javier Rivera y Marvin Vásquez mantuvieron actividad continua en el repositorio durante la semana. El resto del equipo no registró commits significativos.
- Se acordó que esta reunión marca el reinicio formal del trabajo de documentación con compromisos individuales y fechas definitivas e inamovibles.

Tema 2 — Avances en documentación

- Javier Rivera presentó los avances realizados durante la semana en los documentos técnicos del proyecto:
- Informe Final: completado con 8 capítulos — contexto, marco teórico, requisitos, descripción del sistema, arquitectura, métricas reales (83.17% accuracy, 94.23% Top-2, 78.12% F1-Macro), análisis de errores de confusión y anexos. Disponible en docs/.
- Manual Técnico: completado con 10 secciones — arquitectura del sistema, módulos src/, estructura del repositorio, comandos disponibles, dependencias con versiones exactas, privacidad y futuras mejoras. Disponible en docs/.
- Manual de Usuario: Cesar Gonzáles cumplió con la entrega del Manual de Usuario durante la semana. Incluye guía paso a paso de los 3 modos de la app con capturas de pantalla reales y explicación del disclaimer ético.
- Pendientes: DERCAS (Descripción, Especificación de Requisitos, Casos de Uso, Análisis y Diseño) asignado a Paolo Marroquín con apoyo de Javier Rivera. Fecha límite: 26 de mayo.

El criterio de documentación vale 5 de 15 puntos en la rúbrica — es el de mayor peso. Con el Informe Final, Manual Técnico y Manual de Usuario completos, se cubre la mayor parte. El DERCAS es el único entregable crítico que falta.

Tema 3 — Listado de contribuciones por integrante

El Ing. Carmelo Estuardo Mayén Monterroso solicitó para el sábado 23 de mayo un listado formal con las contribuciones de cada integrante del equipo. Javier Rivera presentó el siguiente resumen basado en el historial real del repositorio GitHub y los entregables producidos:

INTEGRANTE	ROL	CONTRIBUCIONES PRINCIPALES	NIVEL DE PARTICIPACIÓN
Javier Rivera Pérez	Líder / Dev. Principal	Repositorio GitHub, arquitectura del sistema, entrenamiento del modelo, integración app-modelo, umbral de duda, corrección AGG 164-2021, README con métricas, Informe Final, Manual Técnico, coordinación general del equipo.	Alta
Marvin Vásquez López	Desarrollador IA	src/evaluate.py, src/split_dataset.py, fetch_trashnet.py, mejoras en src/train.py (Early Stopping), migración	Alta

		WebRTC, mejoras en src/predict.py, notebooks 02_train y 03_evaluation con resultados reales.	
Cesar Gonzáles Cardona	Dev. Interfaz	Manual de Usuario con capturas reales de los 3 modos de la app. Soporte técnico en la Expoferia (laptop, cámara, conexión). Recolección de fotos propias: lata, electronicos_pequenos, no_reciclable.	Media
Karla Rodríguez Arévalo	Analista de Datos	data/README.md con fuentes y licencias del dataset. Recolección de fotos propias: papel y botella_vidrio. Participación en la Expoferia explicando clases y normativa AGG 164-2021 a visitantes.	Media
Paolo Marroquín de la Cruz	Documentador / QA	Estructura inicial del Manual Técnico (portada y descripción). Recolección de fotos propias: bolsa_plastica, tetrapak y organico. Distribución de infografía impresa en la Expoferia.	Media-Baja

Este listado fue elaborado con base en el historial verificable de commits en GitHub (github.com/Javiii3er/reciclaje-ia-grupo4/commits/main) y los entregables documentados en las minutas semanales. El catedrático puede verificar la participación individual directamente en el repositorio.

Tema 4 — Responsabilidades pendientes de Karla y Paolo

Este tema se aborda formalmente por tercera vez en las minutas del proyecto. El incumplimiento reiterado en las responsabilidades de documentación está documentado en las minutas de las semanas 4, 5 y ahora 6.

- Javier Rivera había delegado a Karla Rodríguez y Paolo Marroquín la responsabilidad de profundizar en la documentación técnica del proyecto — específicamente el DERCAS y el enriquecimiento del Manual Técnico — proporcionándoles los documentos base ya redactados.
- Karla Rodríguez no realizó ningún aporte adicional a la documentación durante la Semana 6. Tampoco realizó commits en el repositorio durante esta semana.
- Paolo Marroquín tampoco presentó avance en el DERCAS ni en ningún otro entregable de documentación durante la Semana 6, a pesar de tener los documentos base disponibles desde la semana anterior.

- Ante esta situación, Javier Rivera informó al equipo que él asumirá la redacción del DERCAS para garantizar que el proyecto tenga todos sus entregables completos antes del 30 de mayo.
- Se establecieron las siguientes condiciones definitivas para Karla y Paolo:
- Karla Rodríguez: revisar y validar el Manual de Usuario entregado por Cesar, agregar observaciones o correcciones antes del 26 de mayo, y subir al menos un commit de documentación al repositorio antes del 28 de mayo.
- Paolo Marroquín: revisar el Informe Final y el Manual Técnico ya redactados, agregar cualquier sección o mejora que considere pertinente antes del 26 de mayo, y subir sus aportaciones al repositorio con commits correctos.
- Se advirtió que el incumplimiento de estos compromisos quedará documentado en el acta final del proyecto y será comunicado al catedrático si así lo requiere la evaluación individual.

Tema 5 — Plan de cierre para el 30 de mayo

- Javier Rivera presentó el plan definitivo de cierre del proyecto con las tareas restantes y sus fechas límite:
- DERCAS: redacción por Javier Rivera, con revisión de Paolo. Fecha límite: 26 de mayo.
- Video de demostración (3-5 min): grabación con objetos físicos reales, 3 modos de la app y análisis de errores de confusión. Fecha límite: 28 de mayo.
- Subida de todos los documentos a docs/ del repositorio: Manual Técnico, Manual de Usuario, DERCAS, Informe Final. Fecha límite: 28 de mayo.
- Enlace al video de demostración en docs/demo_video_link.txt y en el README. Fecha límite: 29 de mayo.
- Tag release v1.0 en GitHub: último paso, una vez que todos los documentos estén en el repositorio. Fecha: 30 de mayo.
- Carta reflexiva del grupo (1 página): redactada por Javier Rivera con aportes de todos los integrantes sobre el proceso grupal. Fecha límite: 29 de mayo.

3. Observaciones generales

- El proyecto está en posición favorable para la entrega final del 30 de mayo. Los tres documentos más pesados en tiempo (Informe Final, Manual Técnico y Manual de Usuario) están completos. El DERCAS es el único entregable técnico crítico que falta.
- La desconexión de la Semana 6 es comprensible pero no puede extenderse. Los 8 días restantes son suficientes para completar el cierre si cada integrante cumple con lo que le corresponde.
- Javier Rivera reiteró que el historial de commits en GitHub es público y verificable por el catedrático. Todos los integrantes deben tener contribuciones visibles antes del 30 de mayo.
- Se recordó que la entrega final requiere: repositorio completo con tag v1.0, todos los documentos en docs/, video de demostración enlazado en el README y carta reflexiva del grupo.

4. Tareas asignadas

TAREA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO
Informe Final completo en docs/	Javier Rivera	22/05/2026	Completado
Manual Técnico completo en docs/	Javier Rivera	22/05/2026	Completado
Manual de Usuario con capturas reales	Cesar Gonzáles	22/05/2026	Completado
Redactar DERCAS completo (requisitos, casos de uso, diseño)	Javier Rivera	26/05/2026	En progreso
Revisar y validar Manual de Usuario — agregar correcciones	Karla Rodríguez	26/05/2026	En progreso
Revisar Informe Final y Manual Técnico — agregar mejoras	Paolo Marroquín	26/05/2026	En progreso
Subir documentos a docs/ del repositorio	Javier Rivera	28/05/2026	Pendiente
Grabar video de demostración (3-5 min)	Javier / Marvin	28/05/2026	Pendiente
Enlazar video en README y demo_video_link.txt	Javier Rivera	29/05/2026	Pendiente
Redactar carta reflexiva del grupo (1 página)	Javier Rivera	29/05/2026	Pendiente
Crear tag release v1.0 en GitHub	Javier Rivera	30/05/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Miércoles 27 de mayo de 2026 | 7:30 PM | Google Meet (Reunión final pre-entrega)

Temas prioritarios:

- Revisión del DERCAS completado y últimas correcciones antes de subir al repositorio.
- Estado del video de demostración — revisión y aprobación del equipo.
- Verificación final del repositorio: estructura, commits, tag v1.0 y todos los documentos en docs/.

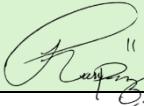
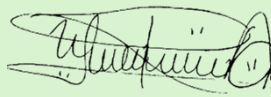
Pre-work requerido:

- Javier Rivera: DERCAS redactado y subido al repositorio antes del miércoles.

- Karla y Paolo: al menos un commit de revisión/mejora a los documentos antes del miércoles.
- Javier / Marvin: coordinación para grabación del video de demostración.

Elaborado por: Karla Rodríguez | Revisado por: Javier Rivera | Distribuido: 22/05/2026

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		08/05/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		08/05/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		08/05/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		08/05/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		08/05/2026